Laboratório: 100 min

IDENTIFICAÇÃO

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

Curso: **Professor:** **Encontro:**

Começa na estação: ☐ A ☐ B **Colegas de bancada:**

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

> *Pedaços de papel soltos no deserto; pela distância que o vento da explosão os levou, a energia de Trinity, em ordem de grandeza.* — *My Observations During the Explosion at Trinity*, Enrico Fermi, 1945

Hoje você prevê antes de medir. Em cada tarefa, a linha **1** se escreve **a caneta, antes** de tocar no instrumento, e não se apaga. Depois vêm a medida, a razão entre as duas e, se a razão sair da faixa de **1/3 a 3**, a hipótese que falhou. Errar a ordem não é erro de conduta; deixar de dizer por quê, é. Esta trilha vale nota.

1. Estação A — comprimento, do grão à cava

régua milimetrada · paquímetro · trena · grãos de areia de rejeito · amostra de rocha · planta da cava com escala gráfica

A1 O diâmetro de um grão de areia de rejeito

enfileire grãos ao longo de 1 cm da régua e conte; diâmetro = 1 cm ÷ n.º de grãos

1 · **Antes** — espero algo da ordem de 10— m, porque .....

2 · **Medida** — valor, com unidade: .....

3 · **Razão** medida ÷ estimativa: .....

4 · **Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....

A2 O volume da amostra de rocha

meça as três arestas com o paquímetro (ou a régua) e multiplique

1 · **Antes** — espero algo da ordem de 10— m³, porque .....

2 · **Medida** — valor, com unidade: .....

3 · **Razão** medida ÷ estimativa: .....

4 · **Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....

A3 O comprimento real da cava

meça o comprimento na planta com a régua e converta pela escala gráfica

1 · **Antes** — espero algo da ordem de 10— m, porque .....

2 · **Medida** — valor, com unidade: .....

3 · **Razão** medida ÷ estimativa: .....

4 · **Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....

2. Estação B — massa, da réplica ao minério

balança (0,1 g) · massa aferida de 100 g · grânulos de minério (2 a 5 mm) · amostra de rocha

B0 Conferir a balança — antes de qualquer massa

ponha a massa aferida de 100 g na balança; sem esse elo, nenhuma massa da noite vale

Leitura da balança, com unidade: .....

A leitura bate com 100 g? Se não, o que você fez: .....

B1 A massa de um grânulo de minério

pese 20 grânulos juntos e divida por 20

1 · **Antes** — espero algo da ordem de 10— kg, porque .....

2 · **Medida** — valor, com unidade: .....

3 · **Razão** medida ÷ estimativa: .....

4 · **Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....

B2 A densidade da amostra de rocha

pese a amostra e divida pelo volume que você achou em A2

1 · **Antes** — espero algo da ordem de 10— kg/m³, porque .....

2 · **Medida** — valor, com unidade: .....

3 · **Razão** medida ÷ estimativa: .....

4 · **Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....

B3 A massa retirada da cava — calcula-se, não se mede

massa = comprimento (A3) × largura × profundidade × densidade (B2); declare as duas hipóteses

1 · **Antes** — espero algo da ordem de 10— kg, porque .....

Hipótese da largura: .....

Hipótese da profundidade: .....

2 · **Cálculo** — resultado em kg e em t: .....

3 · **Razão** cálculo ÷ estimativa · e o número publicado da mina: .....

4 · **Plausibilidade** — a mina produz quantas t por ano? Quantos anos de lavra isso dá? .....

.....

.....

.....

.....

5 · **Se ficou fora de 1/3 a 3**, a hipótese que falhou: .....

3. As seis razões — a noite numa tabela

Esta tabela é o produto do encontro. Copie das páginas 1 e 2. A coluna que importa é a última: nas linhas fora de 1/3 a 3, a hipótese que falhou.

Tabela 1 — estimativa, medida e razão das seis tarefas

#	TAREFA	ESTIMATIVA (ANTES)	MEDIDA OU CÁLCULO	RAZÃO	FORA DE 1/3 A 3? HIPÓTESE
A1	O diâmetro de um grão de areia de rejeito				
A2	O volume da amostra de rocha				
A3	O comprimento real da cava				
B1	A massa de um grânulo de minério				
B2	A densidade da amostra de rocha				
B3	A massa retirada da cava				

a. A ponte dos grãos. O grânulo de B1 tem alguns milímetros; o grão de A1, cerca de dez vezes menos em diâmetro. Sem pesar, estime a massa do grão de areia — e diga por que a balança não serviria.

4. Antes de sair da estação

- ☐ Escrevi **todas** as estimativas antes de medir, e nenhuma foi apagada.
- ☐ Conferi a balança com a massa aferida antes de pesar (B0).
- ☐ Deixei os instrumentos no lugar: a montagem é a mesma da Introdução ao Laboratório.

5. Reescreva no prefixo certo e na grafia do SI

Todas trazem um valor plausível desta noite. Todas estão mal escritas: use notação científica ou o prefixo que a ordem pede.

`O grão tem 0,0003 m de diâmetro.` → .....

`A amostra tem 0,000 25 M3 de volume.` → .....

`O grânulo pesa 0,00002 kgs.` → .....

`A densidade deu 3500kg/m3.` → .....

`A cava tem 1200 metros, ou 1,2 Km.` → .....

`Saíram da cava 250000000000 kg.` → .....

Símbolo não tem plural nem ponto e não vira maiúscula; espaço entre número e unidade; vírgula decimal; o prefixo é a ordem de grandeza com nome.

6. Discussão

a. Qual das suas estimativas ficou mais longe da medida? Os erros dos fatores se compensaram ou se somaram?

~~10kg~~ 10 kg ✓

~~5 mts~~ 5 m ✓

~~12 seg~~ 12 s ✓

b. Como você levaria a tarefa B3 — estimar antes, calcular, confrontar — para uma turma de ensino médio sem laboratório?

~~25 C~~ 25 °C ✓

~~3 LT~~ 3 L ✓

~~15 m2~~ 15 m^2 ✓

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.

O **Relatório Mínimo** *vence em* **1 dia** *(___/___) e o* **Relatório Completo** *em 6 dias (___/___). Nesta trilha eles* **não valem nota**: *voltam com a rubrica como devolutiva. Leve esta tabela — ela é o dado bruto dos dois.*